

— EL4114 · OPTIMIZACIÓN · A2IC

Optimización bajo incertidumbre

Unit Commitment estocástico de dos etapas — guía de
acompañamiento de la Actividad 1.

Profesor: Heraldo Rozas

Auxiliares: Diego Carez · Joaquín Ormazábal

○ Sesión · 1:30 h

Cómo está organizada la sesión

01	Contexto Sistemas eléctricos bajo incertidumbre	5 min	06	Construcción de escenarios (SAA) Muestreo desde distribuciones	5 min
02	Unit Commitment determinista Formulación · planteen la reserva 🛠️	8 min	07	Implementación en el notebook Dos funciones · uso crítico de IA 🛠️	15 min
03	Determinista con reservas El margen R – solución	3 min	08	Resultados Compromiso · despacho · in-sample (SAA)	9 min
04	Programación estocástica Dos etapas · planteen la formulación 🛠️	20 min	09	Oráculo y comparación Wait-and-See · out-of-sample	5 min
05	Modelamiento estocástico Solución y explicación	5 min	10	Discusión final y RET Retroalimentación grupal 🛠️	15 min

— CONTEXTO

Sistemas eléctricos bajo incertidumbre

La alta penetración de generación no despachable —solar y eólica— pone la incertidumbre en el centro de la operación. Las decisiones de compromiso deben tomarse *antes* de conocer la realización de demanda y recurso renovable.

- Reemplazar variables aleatorias por su **valor esperado** produce modelos frágiles y peligrosamente optimistas.
- Prepararse sólo para la **peor falla** ignora las probabilidades reales y sobre-invierte.
- Fuentes de incertidumbre: demanda volátil, disponibilidad solar/eólica, fallas de unidades y contingencias en líneas.

— CUANDO LA PLANIFICACIÓN FALLA

California

ago. 2020

Ola de calor + baja renovable en horas críticas → cortes rotativos.

Texas

feb. 2021

Tormenta Uri: fallas simultáneas de generación y de gas natural.

Chile

1998–1999

Sequía severa redujo la hidroelectricidad → racionamiento.

Formulación determinista

$$\min \underbrace{\sum_{g,t} (c_g^{nl} u_{g,t} + c_g^{su} v_{g,t})}_{\text{compromiso}} + \underbrace{\sum_t \left(\sum_g c_g p_{g,t} + \text{VOLL } \ell_t \right)}_{\text{operación}}$$

Balance de potencia	$\sum_g p_{g,t} + p_t^{\text{sol}} + \ell_t = D_t$	$\forall t$
Límites técnicos	$P_g^{\text{min}} u_{g,t} \leq p_{g,t} \leq P_g^{\text{max}} u_{g,t}$	$\forall g, t$
Disponibilidad solar	$0 \leq p_t^{\text{sol}} \leq P_t^{\text{sol}}$	$\forall t$
Lógica de transición	$u_{g,t} - u_{g,t-1} = v_{g,t} - w_{g,t}$	$\forall g, t$
Exclusividad arranque/parada	$v_{g,t} + w_{g,t} \leq 1$	$\forall g, t$
Dominio	$u_{g,t}, v_{g,t}, w_{g,t} \in \{0, 1\} \quad p_{g,t}, p_t^{\text{sol}}, \ell_t \geq 0$	

UNIDAD	C	PMIN	PMAX	NO-LOAD	PARTIDA
G1 • Carbón base	20	40	150	100	500
G2 • Intermedia	40	20	100	80	300
G3 • Peaker	70	10	80	50	100
☀ Solar	0	—	150	—	—

CAPACIDAD 330 MW	DEMANDA PICO 248 MW	VOLL 10.000 \$/MWh
---------------------	------------------------	-----------------------

 ACTIVIDAD • 5 MIN

Antes de modelar la incertidumbre: planteen una **restricción de reserva** que obligue a la capacidad comprometida a superar la demanda por un margen α . ¿Qué términos entran y para qué períodos se impone?

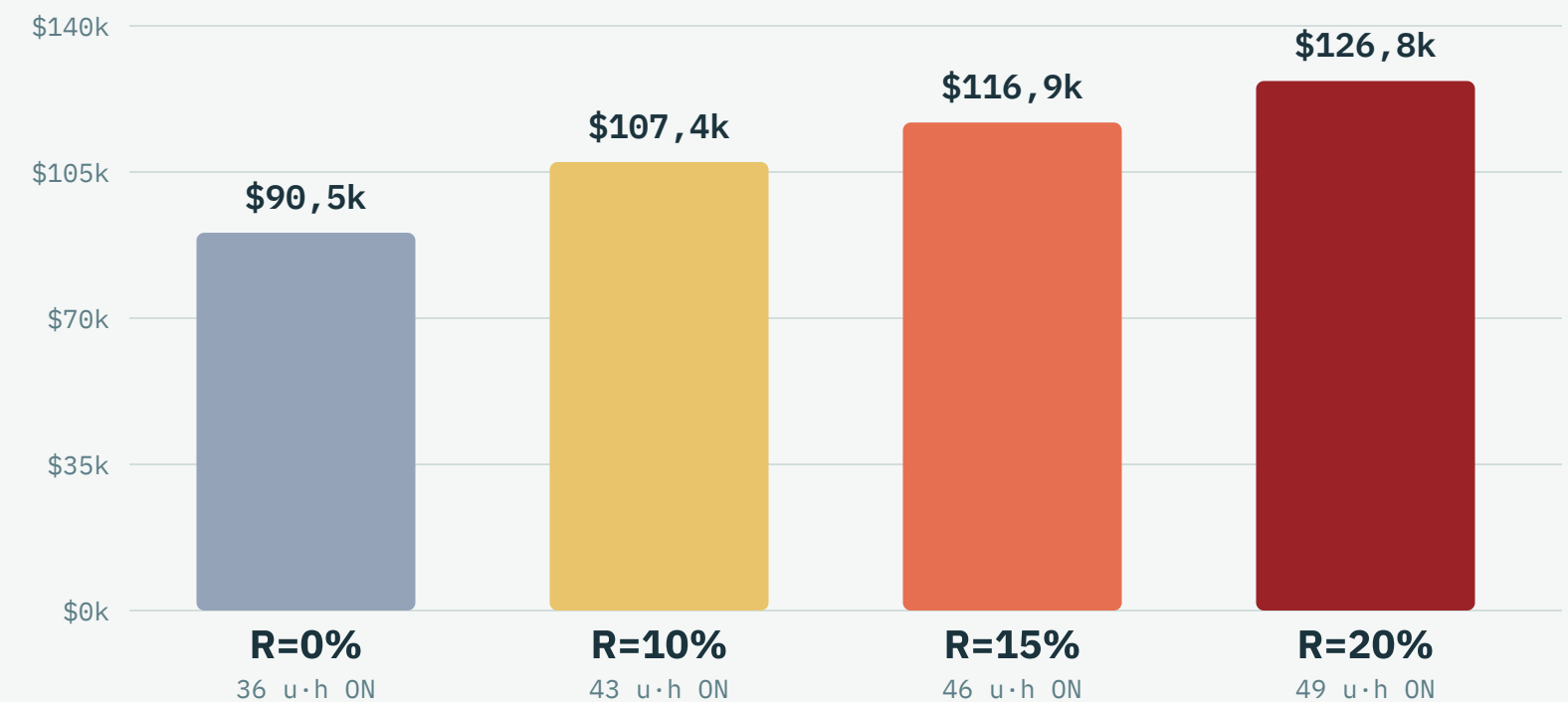
UC determinista con reservas

$$\sum_g p_{g,t} + p_t^{\text{sol}} + \ell_t = (1 + \alpha) D_t \quad \forall t \in \mathcal{T}$$

se sobredimensiona el balance: el sistema despacha capacidad para $(1 + \alpha)$ veces la demanda nominal

- Se evalúa $R \in \{0\%, 10\%, 15\%, 20\%\}$; el menor margen es la base determinista.
- ✓ Sencillo (un solo escenario). ✗ Sobrecompromete unidades caras «por si acaso» y no distingue escenarios probables de improbables.

Trade-off · costo total vs margen de reserva α



— CONCEPTO CENTRAL

Programación estocástica de dos etapas

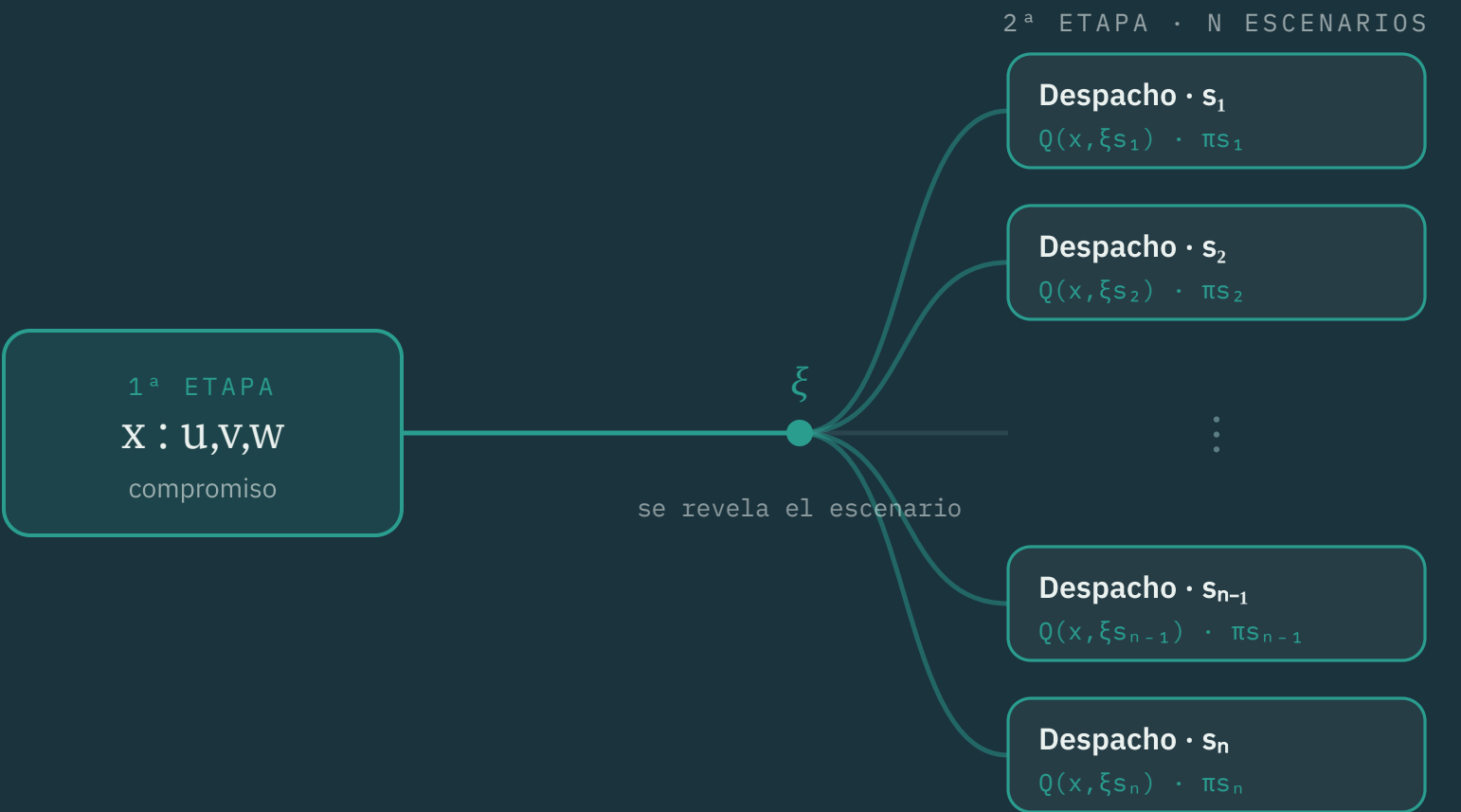
$$\min_{x \in X} c^T x + \mathbb{E}_{\xi} [Q(x, \xi)]$$

$$\approx \min_{x \in X} c^T x + \sum_{s \in \mathcal{S}} \pi_s Q(x, \xi_s)$$

equivalente determinista · $\mathcal{S}$ es un conjunto finito de N escenarios con probabilidad π_s

LA FUNCIÓN DE RECURSO

$Q(x, \xi_s)$ es el **costo óptimo de la 2ª etapa**: dado el compromiso x ya fijado y revelado el escenario ξ_s , se resuelve el despacho de mínimo costo (generación + ENS). El objetivo minimiza el costo de 1ª etapa $c^T x$ más el **valor esperado** $\sum_s \pi_s Q(x, \xi_s)$ de ese recurso.



ACTIVIDAD · 10 MIN

Planteen la **formulación estocástica** del UC: ¿qué variables llevan índice s y cuáles no? ¿Cómo cambian la función objetivo y el balance de potencia respecto al caso determinista?

SOLUCIÓN Y EXPLICACIÓN

Modelo estocástico completo del UC

$$\min \underbrace{\sum_{g,t} (c_g^{nl} u_{g,t} + c_g^{su} v_{g,t})}_{\text{compromiso (etapa 1)}} + \underbrace{\sum_s \pi_s \sum_t \left(\sum_g c_g p_{g,t,s} + \text{VOLL } \ell_{t,s} \right)}_{\text{operación esperada (etapa 2)}}$$

Balance de potencia	$\sum_g p_{g,t,s} + p_{t,s}^{\text{sol}} + \ell_{t,s} = D_{t,s}$	$\forall t, s$
Límites técnicos	$P_g^{\min} u_{g,t} \leq p_{g,t,s} \leq P_g^{\max} u_{g,t}$	$\forall g, t, s$
Disponibilidad solar	$0 \leq p_{t,s}^{\text{sol}} \leq P_{t,s}^{\text{sol}}$	$\forall t, s$
Lógica de transición	$u_{g,t} - u_{g,t-1} = v_{g,t} - w_{g,t}$	$\forall g, t$
Exclusividad arranque/parada	$v_{g,t} + w_{g,t} \leq 1$	$\forall g, t$
Dominio	$u_{g,t}, v_{g,t}, w_{g,t} \in \{0, 1\} \quad p_{g,t,s}, p_{t,s}^{\text{sol}}, \ell_{t,s} \geq 0$	

1ª ETAPA · HERE-AND-NOW · SIN ÍNDICE S

$u_{g,t}$

$v_{g,t}$

$w_{g,t}$

Compromiso: se decide *antes* de observar ξ . Único para todos los escenarios.

2ª ETAPA · WAIT-AND-SEE · CON ÍNDICE S

$p_{g,t,s}$

$p_{t,s}^{\text{sol}}$

$\ell_{t,s}$

Despacho (recurso): se adapta a la demanda y el sol observados en cada s .

NO-ANTICIPATIVIDAD

u, v, w aparecen en las restricciones de *todos* los escenarios pero **no llevan índice s** : ése es el acoplamiento que une las dos etapas.

Construcción de escenarios (SAA)

En vez de inventar escenarios a mano, se muestrean N realizaciones de los factores de demanda y solar desde una distribución conjunta y se resuelve el UC con N escenarios equiprobables ($\pi_s = 1/N$).

FACTOR DEMANDA

$$k_D \sim \mathcal{N}(1, 0.10^2)$$

FACTOR SOLAR

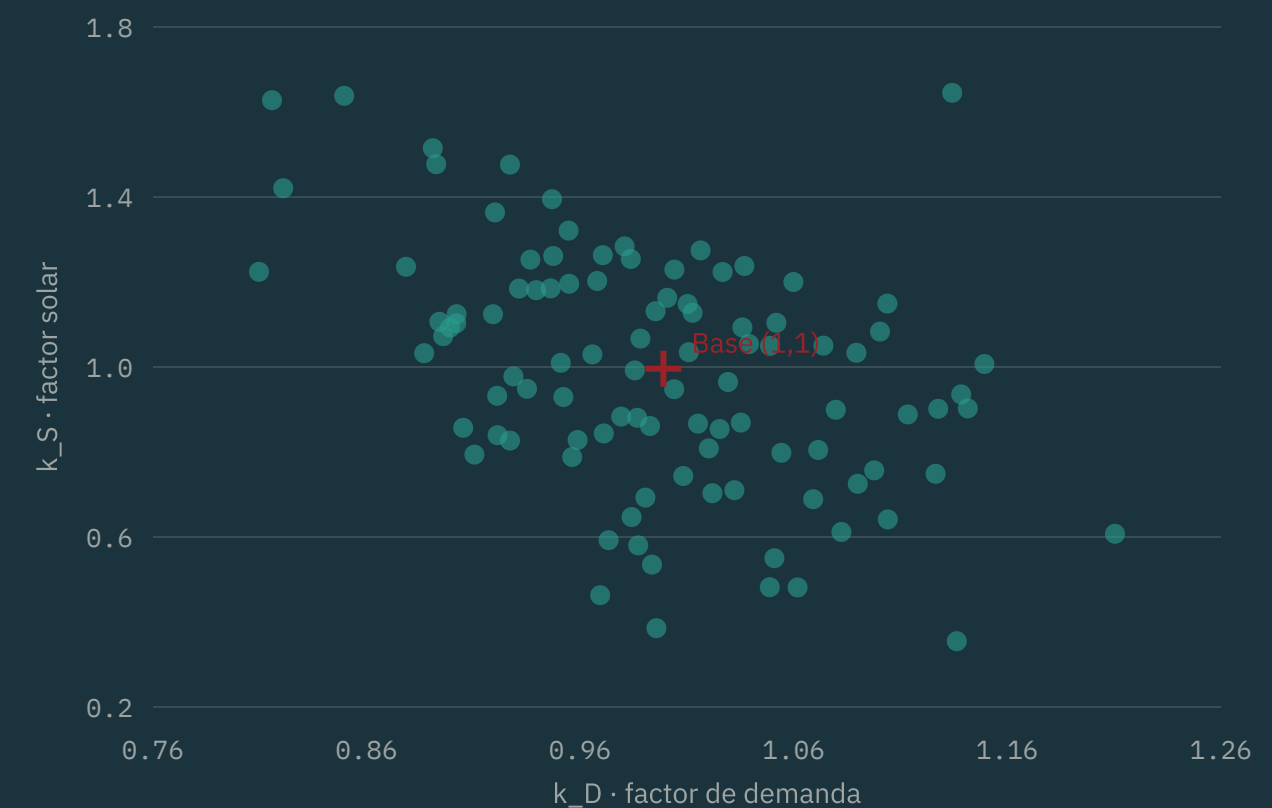
$$k_S \sim \mathcal{N}(1, 0.30^2)$$

CORRELACIÓN

$\rho = -0,5$ — un día nublado tiende a juntar menos sol con más demanda (caso de estrés).

Estos escenarios **no los plantean ustedes**: ya vienen contruidos en el notebook. Su tarea es entender cómo se generan y su efecto sobre las decisiones.

Muestras (k_D, k_S) · distribución bivariada · $N=100$



Qué construir en el notebook: dos funciones

FUNCIÓN 1 RESOLVER_UC_RESERVA()

```
# UC determinista con reserva R (Gurobi)
def resolver_uc_reserva(D_nom, Sol_nom, reserva):
    # variables u,v,w (binarias) y p,ps,ell (>=0)
    # objetivo: compromiso + operacion determinista
    for t in T:
        # >>> BALANCE SOBREDIMENSIONADO POR LA RESERVA <<<
        m.addConstr(quicksum(p[g,t] for g in G)
                    + ps[t] + ell[t] == (1+reserva)*D_nom[t])
    m.optimize()
```

FUNCIÓN 2 RESOLVER_UC() · ESTOCÁSTICA

```
# UC de dos etapas – N escenarios (Gurobi)
def resolver_uc(D_in, Sol_in, pi_in, fijar_uc=None):
    u = m.addVars(G, T, vtype=GRB.BINARY)      # SIN s
    p = m.addVars(G, T, Sset, lb=0)             # CON s
    m.setObjective(compromiso + quicksum(
        pi_in[s]*operacion[s] for s in Sset))    # costo esperado
    for t in T:
        for s in Sset:
            # balance por t,
            m.addConstr(quicksum(p[g,t,s] for g in G)
                        + ps[t,s] + ell[t,s] == D_in[s][t])
```

🔧 DESARROLLO · 12 MIN

Implementen ambas funciones. Verifiquen el checklist: binarias **sin** s , despacho **con** s , objetivo con costo esperado $\sum_s \pi_s(\cdot)$, balance $\forall t, s$, demanda y solar indexadas por escenario.

🤖 USO CRÍTICO DE IA – 3 MIN DE MUESTRA

La IA acelera el andamiaje, pero **verifiquen**: índices de escenario correctos, signo de las desigualdades y que la no-anticipatividad se respete. No deleguen la lógica del modelo. Compartiremos avances al cierre del bloque.

— SOLUCIÓN · CÓDIGO DE REFERENCIA (NOTEBOOK)

resolver_uc_reserva() — determinista con reserva

PARTE 1 MODELO · VARIABLES · OBJETIVO

```
def resolver_uc_reserva(D_nom, Sol_nom, reserva):
    m = grb.Model("UC_Reserva")
    m.Params.OutputFlag = 0

    # variables de compromiso (binarias)
    u = m.addVars(G, T, vtype=grb.GRB.BINARY)
    v = m.addVars(G, T, vtype=grb.GRB.BINARY)
    w = m.addVars(G, T, vtype=grb.GRB.BINARY)
    # despacho determinista (>= 0)
    p = m.addVars(G, T, lb=0)
    ps = m.addVars(T, lb=0)
    ell = m.addVars(T, lb=0)

    # objetivo: compromiso + operacion
    m.setObjective(
        grb.quicksum(cnl[g]*u[g,t] + cstart[g]*v[g,t]
                     for g in G for t in T)
        + grb.quicksum(cvar[g]*p[g,t] for g in G for t in T)
        + grb.quicksum(VOLL*ell[t] for t in T),
        grb.GRB.MINIMIZE)
```

PARTE 2 RESTRICCIONES · RESERVA · RESOLVER

```
for g in G:
    for t in T:
        ut_1 = 0 if t == 0 else u[g, t-1]
        m.addConstr(u[g,t]-ut_1 == v[g,t]-w[g,t])
        m.addConstr(v[g,t] + w[g,t] <= 1)
        m.addConstr(p[g,t] >= Pmin[g]*u[g,t])
        m.addConstr(p[g,t] <= Pmax[g]*u[g,t])

for t in T:
    m.addConstr(ps[t] <= Sol_nom[t])
    # >>> RESERVA: balance x (1 + reserva) <<<
    if reserva > 0:
        m.addConstr(grb.quicksum(p[g,t] for g in G)
                     + ps[t] + ell[t] == (1+reserva)*D_nom[t])
    else:
        m.addConstr(grb.quicksum(p[g,t] for g in G)
                     + ps[t] + ell[t] == D_nom[t])

m.optimize()
return u, v, w, p, ps, ell # + obj, status
```

R=0% \$90.464

R=10% \$107.391

R=15% \$116.852

R=20% \$126.790

— SOLUCIÓN · CÓDIGO DE REFERENCIA (NOTEBOOK)

resolver_uc() — estocástico de dos etapas

PARTE 1 VARIABLES 1ª/2ª ETAPA · COSTO ESPERADO

```
def resolver_uc(D_in, Sol_in, pi_in, fijar_uc=None):
    Sset = list(D_in.keys())          # escenarios
    m = grb.Model("UC_estocastico")
    m.Params.OutputFlag = 0

    # 1a etapa — SIN indice de escenario s
    u = m.addVars(G, T, vtype=grb.GRB.BINARY)
    v = m.addVars(G, T, vtype=grb.GRB.BINARY)
    w = m.addVars(G, T, vtype=grb.GRB.BINARY)

    # 2a etapa — CON indice de escenario s
    p = m.addVars(G, T, Sset, lb=0)
    ps = m.addVars(T, Sset, lb=0)
    ell = m.addVars(T, Sset, lb=0)

    # objetivo: compromiso + costo ESPERADO
    compromiso = grb.quicksum(cnl[g]*u[g,t]
        + cstart[g]*v[g,t] for g in G for t in T)
    operacion = grb.quicksum(pi_in[s]*(
        grb.quicksum(cvar[g]*p[g,t,s] for g in G for t in T)
        + grb.quicksum(VOLL*ell[t,s] for t in T))
        for s in Sset)
    m.setObjective(compromiso + operacion, grb.GRB.MINIMIZE)
```

PARTE 2 BALANCE $\forall T, S$ · NO-ANTICIPATIVIDAD

```
for g in G:
    for t in T:
        ut_1 = 0 if t == 0 else u[g, t-1]
        m.addConstr(u[g,t]-ut_1 == v[g,t]-w[g,t])
        m.addConstr(v[g,t] + w[g,t] <= 1)
        for s in Sset:                # limites por s
            m.addConstr(p[g,t,s] >= Pmin[g]*u[g,t])
            m.addConstr(p[g,t,s] <= Pmax[g]*u[g,t])

for t in T:
    for s in Sset:                    # balance por t y s
        m.addConstr(ps[t,s] <= Sol_in[s][t])
        m.addConstr(grb.quicksum(p[g,t,s] for g in G)
            + ps[t,s] + ell[t,s] == D_in[s][t])

# fijar compromiso comun (evaluacion OOS)
if fijar_uc is not None:
    for g in G:
        for t in T:
            m.addConstr(u[g,t] == fijar_uc[(g,t)])

m.optimize()
return u, v, w, p, ps, ell          # + obj, status
```

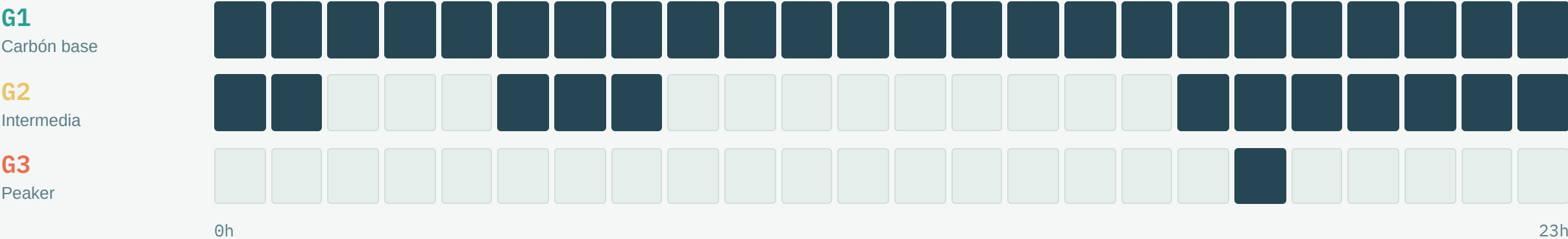
Compromiso de unidades · 1ª etapa

SAA · N=2 vs N=100

Reservas · 0% vs 20%

El compromiso es la decisión de 1ª etapa: no depende del escenario realizado

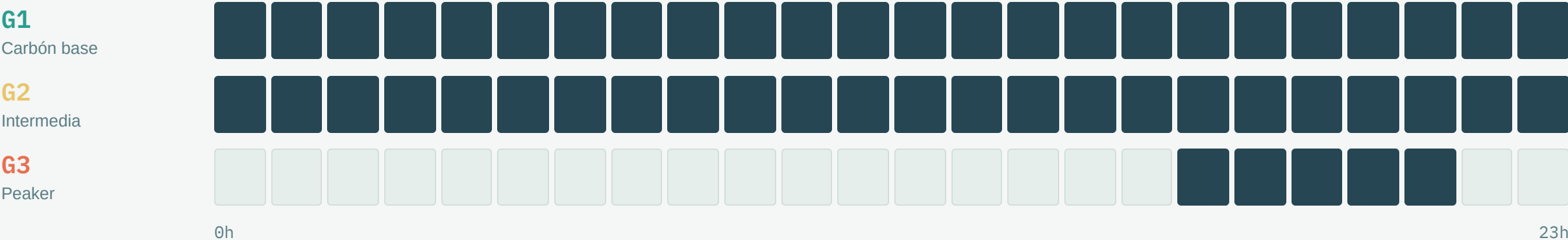
SAA N=2 · muestra pequeña



LECTURA

El compromiso total pasa de 37 a 53 unidades-hora entre N=2 y N=100; ambas decisiones siguen siendo únicas para todos sus escenarios.

SAA N=100 · muestra grande



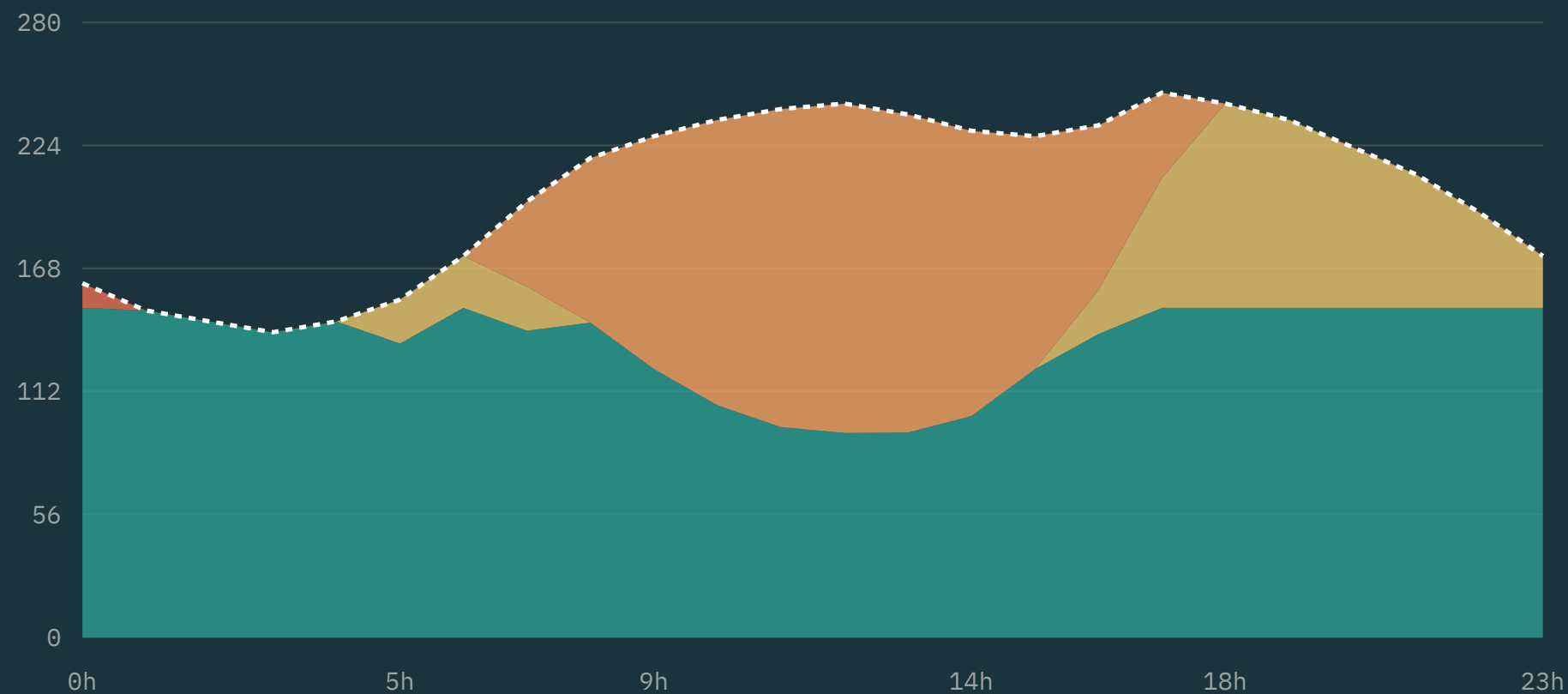
Más muestras (o más reserva) → más unidades-hora comprometidas. La capacidad *extra* es el precio de cubrirse frente a la incertidumbre.

Despacho determinista: sin reserva vs conservador

R = 0% · menor margen

R = 20% · más conservador

G1 G2 G3 Solar Demanda nominal



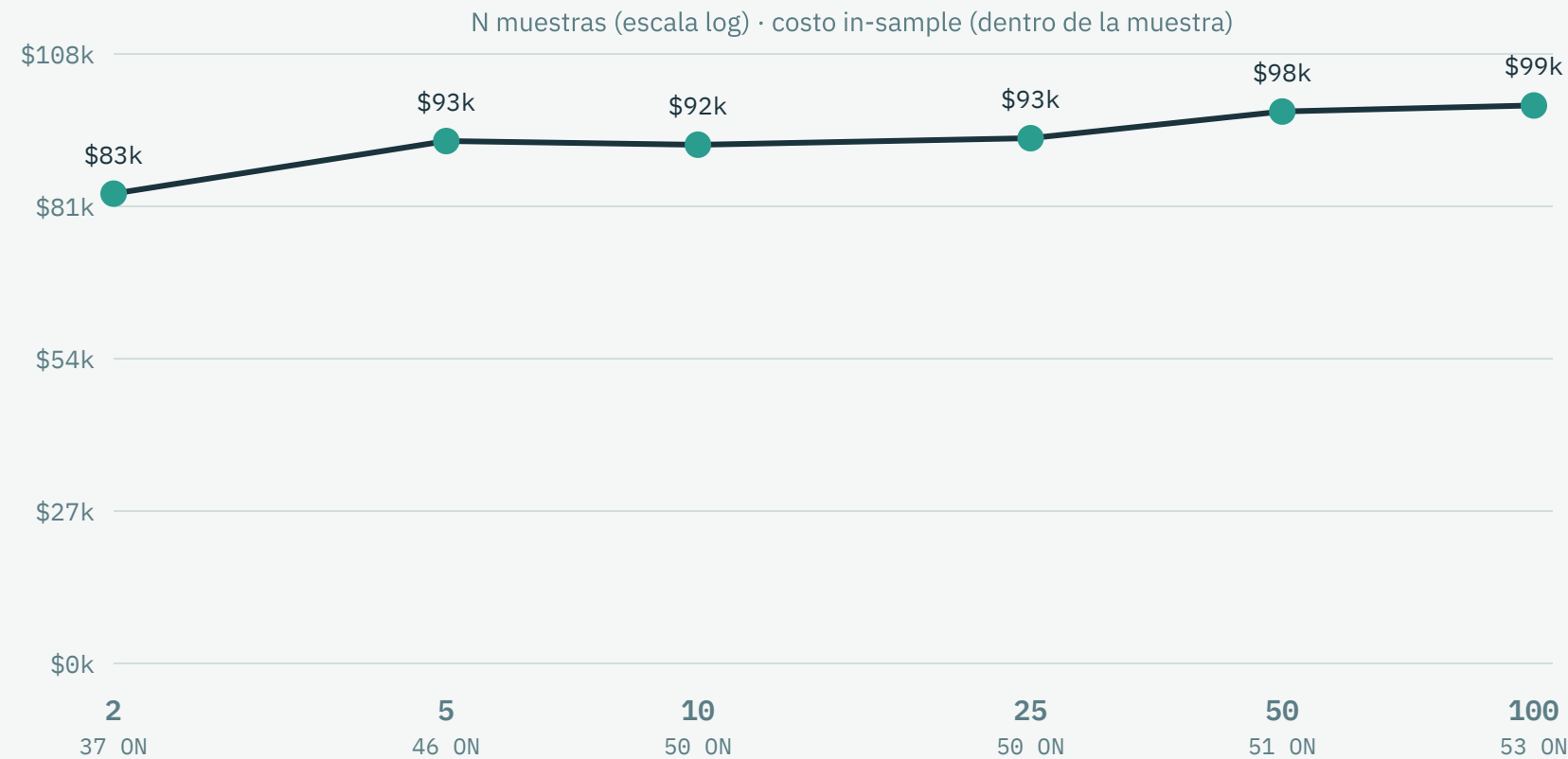
ENERGÍA NO SUMINISTRADA

0,0 MWh

R=0% · base determinista: la solar desplaza generación al mediodía.
Compromiso adicional — G2: h5–7, h16–23; G3: h0. El balance se satisface sin holgura extra.

Con **R=20%** el despacho se sobredimensiona a **1,2·D**: el área apilada supera la *demanda nominal* (línea punteada). Esa holgura tiene costo, pero no garantiza cubrir escenarios peores que el margen.

¿Cuántas muestras bastan? Costo in-sample



El costo *dentro de la muestra* con $N=2$ es \$83k. Al aumentar N , el costo in-sample **no tiene por qué ser monótono**; con $N=100$ llega a **\$99k**. La calidad debe comprobarse fuera de la muestra.

$N=2$ · 37 U · H ON

\$83k

$N=100$ · 53 U · H ON

\$99k

CUIDADO CON EL OPTIMISMO

Un costo in-sample bajo **no** significa una buena decisión: hay que evaluarla *fuera de la muestra*. SAA $N=2$ obtiene allí un gap de 1.076,4% y es el peor resultado evaluado.

El oráculo (Wait-and-See)

El **oráculo** conoce el futuro con certeza: para cada escenario resuelve un UC sabiendo exactamente la demanda y el sol → el costo mínimo posible. Es una *cota inferior inalcanzable*.

Ningún modelo realista puede ser mejor que el oráculo. El mejor compromiso es el que logra el menor gap y poca energía no suministrada esperada.

$$\text{gap} (\%) = \frac{\text{costo}_{\text{modelo}} - \text{WS}}{\text{WS}} \times 100$$

1

Generar OOS

200 escenarios «verdaderos» desde la distribución.

2

Oráculo (WS)

Un UC por escenario sabiéndolo todo → cota inferior.

3

Fijar y re-despachar

Cada modelo fija su u y re-optimiza sobre los 200.

4

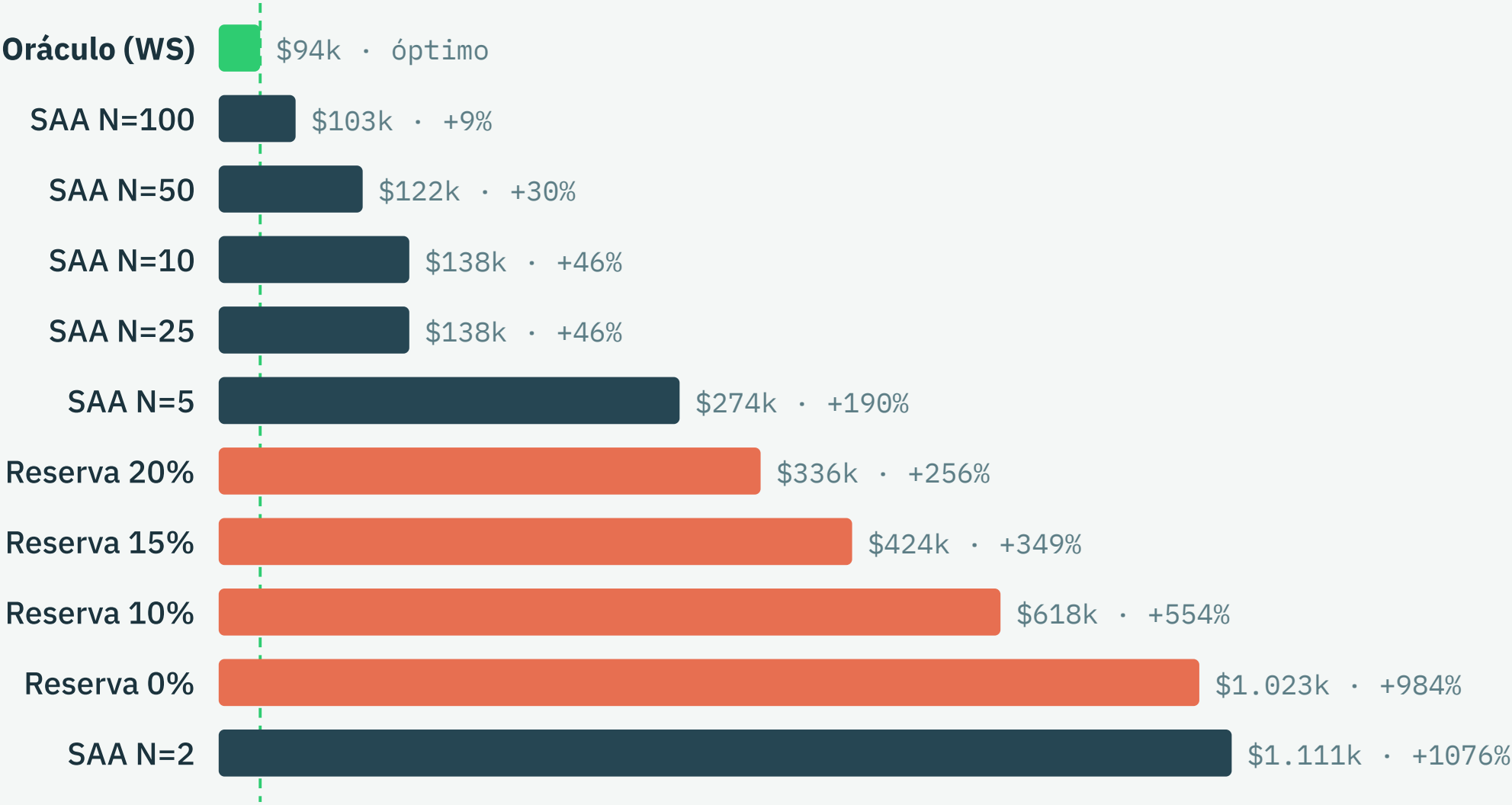
Medir gap

Distancia porcentual al óptimo del oráculo.

COSTO ORÁCULO · WS

\$94.402

Comparación de todos los modelos



- Oráculo (WS) — óptimo
- SAA (N muestras)
- Reservas (R)

EL MENSAJE

El mejor compromiso evaluado es **SAA N=100**: costo \$103k, gap 9,4% y ENS esperada 0,2 MWh. La mejor regla de reserva es **Reserva 20%** (gap 256,0%).

Cierre y retroalimentación grupal

IDEA DE FONDO

Distinguir decisiones **anticipativas** (compromiso) de **adaptativas** (despacho) permite planificar operaciones robustas, en lugar de optimizar para un único pronóstico que casi nunca se cumple.

$$WS_{\text{oráculo}} \leq \min_{m \in \text{modelos evaluados}} \text{costo}_m^{\text{OOS}}$$

- Conformen grupos de 4–5; un/a secretario/a sistematiza la pauta.
- Entreguen la guía al asesor/a. Consultas: a2ic@ing.uchile.cl

Pauta de retroalimentación temprana (RET)

DIMENSIÓN	A DISCUTIR EN GRUPO
Apunte interactivo: contenido y problemas de modelamiento.	¿Cómo aportó al aprendizaje? Recomendaciones.
Sesión de resolución de problemas (RP): formulación y análisis crítico.	¿Cómo aportó? Recomendaciones.
Uso crítico de IA en optimización.	Riesgos/errores observados y cómo los mitigaron.